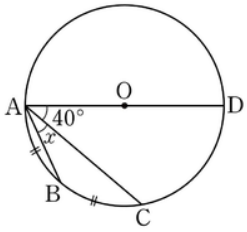
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$, $\angle CAD=40^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 20° ② 25° ③ 30°
④ 35° ⑤ 40°

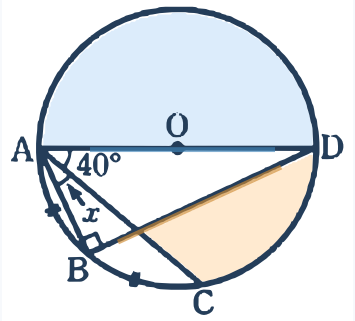
AD는 지름
→ 보조선 BD를 그으면 ABD는 직각이다.

호 AB=BC
→ ADB와 BAC를 같은 x로 놓는다.

∠CAD=40°
→ A의 전체 각은 x+40°이다.

공식 정답 ② 25° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면	→	01 B,D를 이어 지름 AD를 보는 직각삼각형을 만든다. 왜? 보조선의 목적을 먼저 이해한다.
02 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이므로 $\angle ADB=\angle BAC=\angle x$	→	02 같은 길이의 호 AB,BC가 만드는 원주각은 같다. 왜? 서로 다른 두 꼭짓점의 각을 x로 표현한다.
03 이때 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ABD=90^\circ$	→	03 지름을 보는 원주각은 직각이다. 왜? 왜 삼각형 DAB가 직각삼각형인지 설명한다.
04 $\triangle DAB$에서 $(\angle x+40^\circ)+\angle x+90^\circ=180^\circ$, $2\angle x=50^\circ$	→	04 A의 전체 각은 x+40이다. 식을 정리하면 2x+130=180이므로 2x=50이다. 왜? 부분각을 합친 뒤 동류항을 모은다.
05 $\therefore\ \angle x=25^\circ$	→	05 양변을 2로 나누면 50÷2=25이다. 왜? 마지막 일차방정식 계산을 생략하지 않는다.

검산 $(180-40-90)/2=25$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.